

Devoir surveillé n°1

Barème

Calculs : 18 questions sur 2 points, total sur 36 , ramené sur 5 points

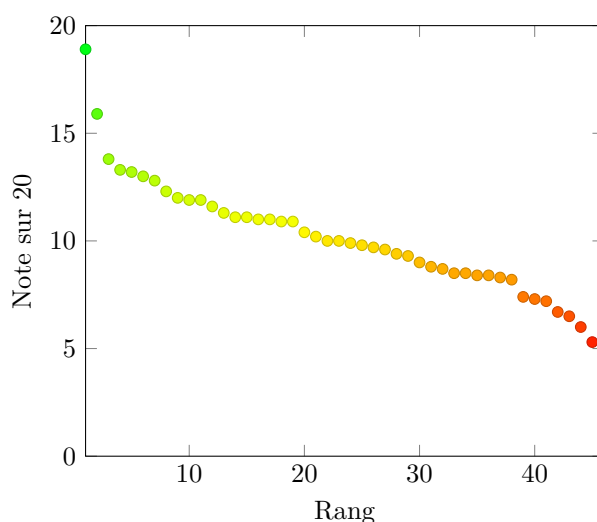
Problème : 29 questions sur 4 points, total sur 116, ramené sur 15 points

Soit c le nombre de points obtenus sur la fiche de calculs et p le nombre de points obtenus sur les exercices, la note sur 20 est le réel $n = \min \left\{ \varphi \left(\frac{5c}{36} + \frac{15p}{\alpha} \right), 20 \right\}$ avec $\alpha = 85$ et φ une fonction strictement croissante choisie par mes soins.

Statistiques

	Calculs	Problème	Précision
Minimum	12	12	26%
Q1	22	25	47%
Médiane	26	32	61%
Q3	29	42	76%
Maximum	34	82	91%
Moyenne	24.9	32.7	60.8%

Répartition des notes



Remarques générales

- Plusieurs copies comportent de nombreux résultats non encadrés. Comme cela avait été annoncé, cet oubli a été sanctionné, et le sera encore plus lourdement dans les devoirs suivants.
- Vous devez définir et quantifier toutes les variables que vous utilisez.
- Il est nécessaire d'être capable de faire la différence entre l'application f et l'image $f(x)$ d'un élément x par l'application f .
Par exemple, « ~~$u(x)$~~ est dérivable sur I » n'a aucun sens, il faut écrire « u est dérivable sur I ».
Par ailleurs, on peut écrire « u est dérivable sur I » ou « u est dérivable en tout point $x \in I$ », mais pas « u est dérivable ~~pour tout~~ $x \in I$ ».
- N'utilisez pas le symbole $\Leftrightarrow$ lorsqu'il faudrait écrire « donc ». Ce symbole a désormais été défini dans le chapitre 4, je compte sur vous pour l'utiliser correctement.

Exercice 1

- **Question 3.** Le fait qu'avec $x = \cos \omega$, $\cos(3\omega) + \cos(2\omega) = 4x^3 + 2x^2 - 3x - 1$ (ce qui serait vrai pour toute valeur réelle de ω) ne prouve aucunement que $\cos \omega$ est solution de l'équation $4x^3 + 2x^2 - 3x - 1 = 0$.

- **Question 4.** Il faut définir les variables que vous utilisez. Cela concerne le discriminant Δ , mais aussi les coefficients a, b, c (l'intérêt de les introduire est d'ailleurs très limité), ainsi que x_1 et x_2 . Pour ces derniers, le plus simple serait d'écrire : « L'équation admet deux solutions : $\frac{1+\sqrt{5}}{4}$ et $\frac{1-\sqrt{5}}{4}$. »
- **Question 5.** $\cos \omega$ était une des trois solutions de l'équation ; -1 et $\frac{1-\sqrt{5}}{4}$ étant strictement négatifs alors que $\cos \omega > 0$, on pouvait en déduire directement que $\cos \omega = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$.

Il était inutile de vérifier que cette valeur était comprise entre 0 et 1, puisque c'était la seule possibilité restante.

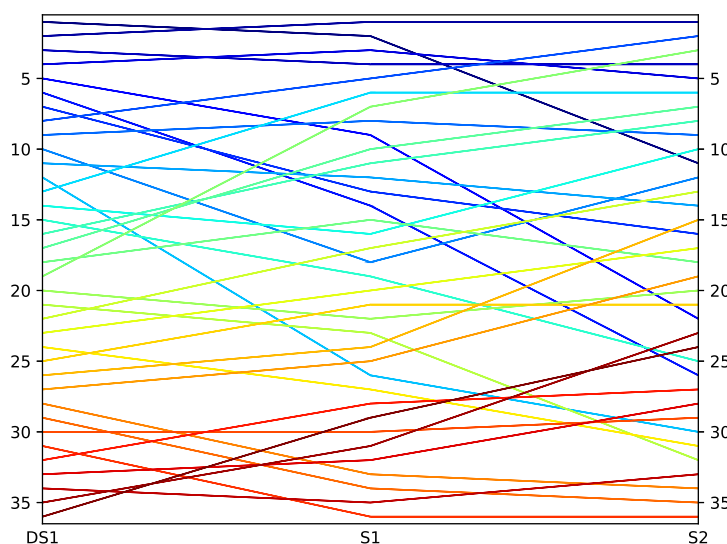
Exercice 2

- **Question 1.** Lisez attentivement l'énoncé : vous devez **prouver** que $\cos(2a) + \cos(2b) + \cos(2c) = 0$ et $\sin(2a) + \sin(2b) + \sin(2c) = 0$, il n'est donc pas possible d'utiliser ces égalités pour affirmer que $x^2 + y^2 + z^2 = 0$...
- **Question 2b.** Attention à bien répondre aux deux parties de la question...
- **Question 3.** Une réponse sans justification ne vous rapportera aucun point, même si elle est correcte. Ici, la réponse que certains d'entre vous ont eu envie d'écrire était de plus incorrecte...

Exercice 3

- **Question 2a.** Il n'y a aucune raison qu'il existe un intervalle sur lequel g est croissante et un intervalle sur lequel g est décroissante. Il existe des fonctions continues qui ne sont monotones sur aucun intervalle non trivial.
- **Question 3.** Soyez le plus précis possible. Il n'est pas faux de dire que comme g est strictement monotone, $g \circ g$ est strictement monotone, mais comme g et g sont strictement monotones *de même sens de variation*, $g \circ g$ est strictement croissante (ce qui permet de traiter la question suivante).
- **Question 5.** Le fait que pour $x \geq 0$, $g(x) \geq \frac{g^2(0) + x}{2}$ et que $\frac{g^2(0) + x}{2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$ suffit à justifier à la fois l'existence de la limite de g en $+\infty$ et le fait que cette limite est $+\infty$.
- **Question 9.** La propriété à démontrer est explicitée dans l'énoncé, et débute clairement par « **pour tout** $x \in \mathbb{R}$ », pourquoi y a-t-il autant de copies qui oublient ce « pour tout $x \in \mathbb{R}$... » ?

Évolution des rangs des étudiants en 2025-2026



Répartition des points

Version 1

	Question	Non traité	Non encadré	0	1	2	3	4
ex1	1	0	1	0	0	0	0	45
	2	0	1	2	4	2	0	37
	3	3	1	26	1	1	0	14
	4	7	2	2	1	0	4	30
	5	9	1	6	2	0	3	25
ex2	1	0	0	1	20	17	5	3
	2a	20	0	8	0	0	0	18
	2b	3	1	2	8	17	4	11
	2c	25	0	7	2	6	3	3
	2d	8	1	0	0	10	1	26
	2e	32	0	5	0	2	1	6
	2f	37	0	5	0	0	3	1
	3	39	0	3	2	2	0	0
ex3	1	13	1	12	0	0	1	19
	2a	20	0	24	0	0	2	0
	2b	33	0	9	1	0	1	2
	2c	34	0	7	2	1	2	0
	3	19	1	7	4	7	0	8
	4	38	0	2	2	0	2	2
	5	25	1	4	3	1	3	9
	6	25	0	2	1	0	2	16
	7	31	0	4	1	1	0	9
	8	42	0	2	0	0	1	1
	9	35	0	0	7	0	2	2
	10	37	2	1	0	0	0	6
	11	43	0	3	0	0	0	0
	12	44	0	0	0	0	0	2
	13	46	0	0	0	0	0	0
	14	44	0	0	0	0	0	2

